Moment Tensor Potentials
논문 해설서

체계적으로 개선 가능한 원자 간 퍼텐셜

해설 대상 논문 A. V. Shapeev,
"Moment Tensor Potentials: a class of systematically improvable interatomic potentials",
arXiv:1512.06054 (v2, 2016)

대상 독자 학부 3–4학년 (선형대수, 미적분, 기초 물리)

본문의 [논문 식 (x.y)], [논문 정리 x.y]는 원 논문의 번호입니다.
상자로 표시된 "직관", "선수지식", "예제", "주의"는 이해를 돕기 위해 해설서에서 덧붙인 내용입니다.

Contents

1 이 해설서를 읽는 법 **4**

2 큰 그림: 왜, 무엇을 만들려고 하는가 **4**

2.1 문제 상황: 정확한 계산은 너무 비싸다 5

2.2 기계학습 퍼텐셜의 구조: "표현 + 회귀" 5

2.3 왜 표현 설계가 어려운가: 세 가지 요구사항 + 완전성 5

2.4 이 논문의 기여 6

3 원자 간 퍼텐셜의 수학적 틀 (논문 2장) **6**

3.1 에너지를 원자별 기여의 합으로 쓴다 6

3.2 퍼텐셜이 만족해야 할 세 가지 성질 (R1)–(R3) 7

3.3 전통적인 경험적 퍼텐셜과 그 한계 (논문 2.1절) 8

3.4 비경험적(기계학습) 퍼텐셜 (논문 2.2절) 9

4 핵심 아이디어: 불변 다항식으로 근사한다 (논문 3.1절 앞부분) **9**

4.1 왜 다항식인가 10

4.2 문제는 대칭을 만족시키는 것 10

4.3 논문의 해법의 예고 10

5 모멘트 텐서 $M_{\mu,\nu}$ (논문 3.1절) **10**

5.1 정의 10

5.2 역학적 해석: 질량, 질량중심, 관성 11

5.3 손으로 계산해 보는 예제 11

5.4 왜 모멘트 자체는 불변이 아닌가, 그리고 어떻게 불변으로 만드는가 12

6 기저 다항식 B_α (논문 3.1절) **12**

6.1 B_α를 만드는 방법: 모멘트들을 축약한다 12

6.2 논문의 세 예제를 끝까지 풀어쓰기 13

6.3 핵심 성질: B_α는 모든 이웃 k-튜플에 대한 합이다 13

6.4 손으로 검증: 합 풀어쓰기 vs 모멘트로 계산 14

6.5 비용 비교 15

6.6 몇 가지 보충 15

7 표현 정리 (정리 3.1)와 그 증명 **16**

7.1 무엇을 주장하는가 . . . 16

7.2 증명의 전략 . . . 16

7.3 1단계: 회전 불변 다항식은 내적의 다항식 . . . 16

7.4 2단계: 순열 불변이면 대칭화한 단항식의 결합 . . . 17

7.5 3단계: 대칭화한 단항식과 B_α의 관계 . . . 17

7.6 정리 3.1이 말하지 않는 것 . . . 18

8 근사 오차 정리 (정리 3.2) **18**

8.1 기준 모델: tight-binding 모델 . . . 18

8.2 정리의 진술 . . . 19

8.3 1차원 직관: 왜 해석함수는 지수적으로 잘 근사되는가 . . . 20

8.4 다변수로: Hackbusch–Khoromskij 명제 (논문 명제 3.3) . . . 20

8.5 정리 3.2의 증명을 따라가기 (5단계) . . . 21

8.6 해설자 보충 해석 . . . 22

9 실전 구현 (논문 4장) **23**

9.1 (R3) 만족시키기: 반지름 함수의 도입 . . . 23

9.2 효율적인 계산법 . . . 23

9.3 힘의 계산 . . . 24

9.4 학습: 선형 회귀 . . . 24

9.4.1 ℓ_2 정규화 (릿지 회귀) . . . 25

9.4.2 ℓ_0 정규화 (희소 해): 유전 알고리즘 . . . 25

10 수치 실험 (논문 5장) **26**

10.1 실험 설정 . . . 26

10.2 기저가 늘면 오차가 어떻게 줄어드는가 . . . 26

10.3 GAP과의 성능 비교 (논문 Table 1) . . . 27

11 결론, 한계, 확장 **28**

11.1 논문이 보인 것 . . . 28

11.2 논문의 가정과 한계 (비판적으로 읽기) . . . 28

11.3 한눈에 보는 전체 파이프라인 . . . 29

A 연습문제와 풀이 **30**

1 이 해설서를 읽는 법

이 문서는 A. V. Shapeev의 논문 "*Moment Tensor Potentials: a class of systematically improvable interatomic potentials*" (arXiv:1512.06054, 2016)을 **학부 3–4학년 수준의 선형대수·미적분·기초 물리**만 알면 따라올 수 있도록 풀어 쓴 해설서입니다. 논문은 22쪽이지만 수식이 매우 압축되어 있어서, 한 줄을 이해하려면 반 페이지의 배경지식이 필요한 곳이 많습니다. 그래서 이 해설서는 다음 원칙을 지킵니다.

- **기호는 전부 정의하고 쓴다.** 논문이 "쉽게 알 수 있듯이" 넘어간 곳도 한 단계씩 풀어 쓴다.
- **모든 핵심 식에는 손으로 계산 가능한 작은 예제를 붙인다.** (원자 3개, 2차원 정도.)
- **논문에 있는 내용과 해설자가 덧붙인 내용을 구분한다.** 본문에서 [논문 식 (3.4)]처럼 표시한 것은 논문의 식 번호입니다. 상자 안의 "직관"·"선수지식" 등은 이해를 돕기 위해 덧붙인 것입니다.
- **증명도 가능한 한 끝까지 따라간다.** 다만 미적분학·복소해석학의 표준 정리를 인용하는 부분은 "무엇을 쓰는지"와 "왜 그것이 필요한지"를 설명하는 데서 멈춥니다.

논문을 한 문장으로 요약하면

"원자 주변 환경에서 회전·반사·원자 번호 바꿈에 값이 변하지 않는 다항식들을 모멘트 텐서라는 재료로 빠르게 만들 수 있고, 이 다항식들의 선형결합으로 원리적으로 어떤 퍼텐셜이든 원하는 만큼 정확하게 근사할 수 있다. 계수는 단순한 선형 회귀로 구한다."

주요 기호표

기호	뜻
d	공간 차원(보통 $d = 3$)
N_{tot}	계 전체의 원자 수
$x = (x_1, \dots, x_{N_{\text{tot}}})$	원자(핵)들의 위치, $x_i \in \mathbb{R}^d$
$E^q(x)$	기준이 되는 양자역학(QM) 에너지(예: DFT로 계산한 값). 우리가 근사하려는 대상
R_{cut}	절단 반지름(cut-off). 보통 5–10 Å
$u = (u_1, \dots, u_n)$	한 원자 주변의 상대 위치 벡터 모음. $u_i \in \mathbb{R}^d$
D_{x_k}	원자 k의 "원자 환경": u 모음 (식 (2.1))
$V(u)$	원자 환경 u의 에너지 기여, 즉 **원자 간 퍼텐셜**
$M_{\mu,\nu}(u)$	**모멘트 텐서** (§5)
$\alpha = (\alpha_{ij})$	정수 대칭행렬, 기저함수의 "설계도" (§6)
$B_\alpha(u)$	**기저 다항식** (§6)
c_α	선형 회귀로 구하는 계수
A	사용할 α들의 집합 (모델의 크기를 결정)

2 큰 그림: 왜, 무엇을 만들려고 하는가

2.1 문제 상황: 정확한 계산은 너무 비싸다

물질을 컴퓨터로 시뮬레이션하려면 **원자들이 서로 어떤 힘을 주고받는지**를 알아야 합니다. 힘을 구하는 방법은 크게 두 가지입니다 [논문 Sec. 1].

	양자역학(QM/DFT) 계산	경험적 원자 간 퍼텐셜
정확도	매우 높음	제한적, 새로운 상황에 약함
비용(원자 수 N)	$O(N^3)$ (Kohn–Sham DFT)	$O(N)$
방법	전자 구조를 풀고 핵에 작용하는 힘 계산	간단한 함수식에 원자 거리를 대입

$O(N)$과 $O(N^3)$의 차이가 얼마나 큰지 실감해 봅시다. 원자가 1,000개에서 10,000개로 10배 늘면, $O(N)$ 방법은 10배 오래 걸리지만 $O(N^3)$ 방법은 **1,000배** 오래 걸립니다.

그래서 **DFT에 가까운 정확도를 가지면서 $O(N)$으로 계산되는 퍼텐셜**을 만들고 싶습니다. 방법은 DFT로 계산한 에너지·힘 데이터를 많이 모아 두고, 그것을 재현하는 함수를 기계학습으로 만드는 것입니다. 이것이 **기계학습 원자 간 퍼텐셜(MLIP)**이고, 이 논문의 MTP는 그 한 종류입니다.

2.2 기계학습 퍼텐셜의 구조: "표현 + 회귀"

논문은 기계학습 퍼텐셜이 항상 두 부품으로 이루어진다고 말합니다 [논문 Sec. 1].

1. **표현(representation) 또는 기술자(descriptor)**: 한 원자 주변의 원자 배치를 숫자 벡터로 바꾸는 규칙.
2. **회귀 모델(regression model)**: 그 숫자 벡터를 받아 에너지를 내놓는 함수 (신경망, 가우시안 과정, 선형 회귀 등).

비유하면, 사람의 얼굴 사진으로 나이를 맞히는 문제에서 (1)은 사진에서 "눈 사이 거리, 주름 개수"를 뽑는 단계이고 (2)는 그 숫자들로 나이를 예측하는 단계입니다. 이 논문의 주된 기여는 **(1) 표현을 설계하는 새로운 방법**이며, (2)로는 가장 단순한 **선형 회귀**를 씁니다.

2.3 왜 표현 설계가 어려운가: 세 가지 요구사항 + 완전성

원자 배치를 숫자로 바꿀 때, 그냥 좌표를 나열하면 안 됩니다. 물리적으로 같은 배치는 같은 숫자가 나와야 하기 때문입니다. 요구사항은 다음과 같습니다 [논문 Sec. 1].

- **불변성**: 전체를 평행이동·회전·반사해도, 같은 종류의 원자끼리 이름을 바꿔도 값이 안 변해야 한다.
- **매끄러움(smoothness)**: 절단 반지름 경계로 원자가 들어오고 나갈 때 값이 갑자기 튀지 않아야 한다. (튀면 힘이 불연속이 되어 시뮬레이션이 망가진다.)
- **완전성(completeness)**: 표현만 가지고 원자 환경을 복원할 수 있어야 한다. (서로 다른 환경이 같은 숫자로 뭉개지면 아무리 좋은 회귀를 써도 구분할 수 없다.)

2.4 이 논문의 기여

논문의 네 가지 기여

1. (**정의**) 모멘트 텐서 $M_{\mu,\nu}$와, 그것들을 축약(*contraction*)해 만든 기저 다항식 B_α를 정의한다. 이들은 원자 수 n에 대해 **선형 시간**에 계산된다.
2. (**정리 3.1, 표현 정리**) 순열·회전·반사에 불변인 모든 다항식은 B_α들의 유한 선형결합으로 쓸 수 있다. 즉 이 기저는 빠짐이 없다.
3. (**정리 3.2, 오차 정리**) 간단한 양자역학 모델(tight-binding)의 에너지는 차수 m의 불변 다항식으로 **오차** $C\lambda^{-m}$ (기하급수적 감소, $\lambda > 1$)로 근사된다.
4. (**실험**) 텅스텐 DFT 데이터에서 GAP이라는 기존 방법과 같은 정확도를 **100배 이상 빠르게**, 훨씬 적은 계수로 달성한다.

"체계적으로 개선 가능한(systematically improvable)"이란, 기저를 늘리면 오차가 (이론적으로) 0으로 간다는 뜻입니다. 경험적 퍼텐셜은 함수꼴이 고정되어 있어 아무리 데이터를 더 모아도 한계가 있는 것과 대비됩니다.

3 원자 간 퍼텐셜의 수학적 틀 (논문 2장)

3.1 에너지를 원자별 기여의 합으로 쓴다

계에 원자가 N_{tot}개 있고 위치가 $x = (x_1, \ldots, x_{N_{\mathrm{tot}}})$, $x_i \in \mathbb{R}^d$일 때, 정확한 QM 에너지를 $E^q(x)$라 합시다. 논문은 (단순화를 위해) **모든 원자가 화학적으로 같은 종류**라고 가정합니다.

가정: 에너지는 국소적이다. $E^q(x)$를 원자마다 "그 원자 근처의 배치에만 의존하는 기여"의 합으로 근사합니다. 원자 k의 **원자 환경**을

$$D_{x_k} := \big(x_i - x_k\big)_{1\le i\le N_{\mathrm{tot}},\, 0<|x_i-x_k|\le R_{\mathrm{cut}}} \quad \text{[논문 식 (2.1)]} \tag{1}$$

로 정의합니다. 풀어 말하면: 원자 k에서 반지름 R_{cut} 이내에 있는 모든 이웃 원자 i에 대해, k에서 i로 가는 벡터 $x_i - x_k$를 모은 목록입니다. 그러면

$$E(x) := \sum_{k=1}^{N_{\mathrm{tot}}} V\big(D_{x_k}\big) \quad \text{[논문 식 (2.2)]} \tag{2}$$

이고, 이 V가 "**원자 간 퍼텐셜**"입니다.

왜 "국소성" 가정이 말이 되는가

금속·반도체처럼 전자가 가려막기(*screening*)를 하는 물질에서는 한 원자가 멀리 있는 원자에 미치는 영향이 빠르게 줄어듭니다. 논문은 단순한 QM 모델에서 이것이 수학적으로 증명되어 있음을 인용합니다 (논문 [11, 12, 23]). 반면 **쿨롱 상호작용**(전하를 가진 계 등)처럼 먼 거리까지 영향이 큰 경우에는 이 가정이 깨진다고 논문도 명시합니다.

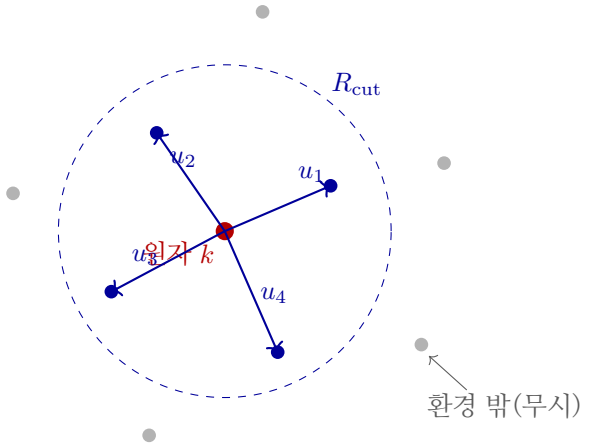


Figure 1: 원자 환경 $D_{x_k} = (u_1, \ldots, u_n)$. 중심 원자 k에서 반지름 R_{cut} 안의 이웃까지의 벡터들만 에너지 V에 영향을 준다. (그림은 해설자가 작성.)

복잡도가 $O(N)$인 이유. 식 (2)은 원자마다 V를 한 번씩 계산하고 더하는 것입니다. 각 원자의 이웃 수 n은 밀도로 정해지는 상수(수십 ~ 수백)이므로, 전체 비용은 $N_{\text{tot}} \times$ (이웃 수에 의존하는 상수) $= O(N_{\text{tot}})$입니다.

V는 "여러 변수 개수의 함수 가족"이다. 이웃 수 n은 원자마다 다르므로, V는 사실 $n = 1, 2, 3, \ldots$ 각각에 대해 정의된 함수 $V : (\mathbb{R}^d)^n \to \mathbb{R}$의 모음입니다. 논문은 편의상 이 전체를 "함수 V"라 부릅니다.

3.2 퍼텐셜이 만족해야 할 세 가지 성질 (R1)–(R3)

정의 3.1 (논문 (R1)–(R3)). $V(u_1, \ldots, u_n)$는 다음을 만족해야 한다.

(R1) 순열 불변 모든 순열 $\pi \in S_n$에 대해 $V(u_1, \ldots, u_n) = V(u_{\pi(1)}, \ldots, u_{\pi(n)})$.

(R2) 회전·반사 불변 모든 직교행렬 $Q \in O(d)$에 대해 $V(u_1, \ldots, u_n) = V(Qu_1, \ldots, Qu_n)$.

(R3) 원자 출입에 대한 매끄러움 $V : \mathbb{R}^{d \times n} \to \mathbb{R}$는 매끄러운 함수이고, $|u_{n+1}| \geq R_{\text{cut}}$이면 $V(u_1, \ldots, u_n) = V(u_1, \ldots, u_n, u_{n+1})$.

각각이 왜 필요한지 하나씩 봅시다.

- **(R1)** 원자에는 "이름표"가 없습니다. 이웃 목록을 (u_1, u_2, u_3)로 쓰든 (u_3, u_1, u_2)로 쓰든 같은 물리 현상이므로 같은 에너지여야 합니다. 목록 순서는 우리가 편의상 붙인 번호일 뿐입니다.
- **(R2)** 시료를 돌려 놓는다고 에너지가 달라지면 안 됩니다. $O(d)$는 회전뿐 아니라 거울 반사도 포함하는 군입니다 ($\det Q = \pm 1$).
- **(R3)** 절단 반지름 밖에 있던 원자가 안으로 들어오는 순간, 에너지가 연속적으로 변해야 합니다. 두 번째 식은 "밖의 원자를 목록에 추가해도 값이 같다"는 뜻으로, 원자가 경계를 넘는 순간 기여가 0에서 시작함을 보장합니다. 그렇지 않으면 힘(에너지의 미분)이 불연속이 되어 분자동역학에서 에너지 보존이 깨집니다.

한편 **평행이동 불변**은 D_{x_k}를 "상대 벡터"로 정의했기 때문에 공짜로 만족됩니다 (논문: "Note that E is translation symmetric by definition").

예제: 대칭을 만족하는 것과 위반하는 것

- $V_1(u) = \sum_i |u_i|^2$: 순서를 바꿔도 합은 같고(R1), $|Qu_i| = |u_i|$이므로(R2) 두 대칭을 모두 만족합니다.
- $V_2(u) = (u_1)_x$ (첫 번째 이웃의 x 성분): 순서를 바꾸면 값이 달라지고 회전하면 달라집니다. 어느 대칭도 만족하지 않습니다.
- $V_3(u) = \sum_i |u_i| \cdot \mathbb{1}[|u_i| \le R_{\text{cut}}]$: (R1), (R2)는 되지만 $|u_i| = R_{\text{cut}}$에서 값이 R_{cut}에서 0으로 튀므로 (R3)(매끄러움)을 위반합니다. 이것을 고치려면 $|u_i| \to R_{\text{cut}}$일 때 0으로 가는 함수를 곱해야 합니다 (예: $(R_{\text{cut}} - r)^2$).

3.3 전통적인 경험적 퍼텐셜과 그 한계 (논문 2.1절)

쌍 퍼텐셜(pair potential).

$$V^{\text{pair}}(u) = \sum_i \varphi(|u_i|). \tag{3}$$

중심 원자와 각 이웃 사이의 거리에만 의존하는 가장 단순한 퍼텐셜입니다 (예: 레너드–존스). (R1), (R2)는 자명하고, $\varphi(r) = 0$ $(r \ge R_{\text{cut}})$로 잡으면 (R3)도 됩니다.

EAM(Embedded Atom Model).

$$V^{\text{eam}}(u) = \sum_i \varphi(|u_i|) + F\Big(\sum_i \psi(|u_i|)\Big). \tag{4}$$

금속에서 쓰는 모델로, $\sum_i \psi(|u_i|)$는 중심 원자 위치의 "전자 밀도"로 볼 수 있고, 함수 F는 그 밀도에 원자를 "끼워 넣는 데" 드는 에너지입니다.

둘의 공통 구조: 거리에 대한 합 기술자.

$$R_\varphi(u) = \sum_{i=1}^{n} f_\varphi(|u_i|) \quad \text{[논문 식 (2.3)]} \tag{5}$$

여기서 f_φ는 "어떤 함수든 선형결합으로 근사할 수 있는" 기저 함수의 모음입니다. 논문의 예는

$$f_\varphi(r) = r^\varphi (R_{\text{cut}} - r)^2 \ (r \le R_{\text{cut}}), \qquad f_\varphi(r) = 0 \ (r > R_{\text{cut}}), \qquad \varphi = 0, 1, 2, \dots$$

입니다. 여기서 $(R_{\text{cut}} - r)^2$ 인자는 $r = R_{\text{cut}}$에서 값과 미분이 모두 0이 되게 해 에너지와 힘이 연속이 되도록 합니다. 그러면 $\varphi(r) \approx \sum_\varphi c_\varphi f_\varphi(r)$ 로 근사하여

$$V^{\text{pair}}(u) \approx \sum_\varphi c_\varphi R_\varphi(u)$$

가 되어, 쌍 퍼텐셜은 기술자 R_φ의 **선형결합**입니다. (EAM은 F가 비선형이라 선형이 아닙니다.)

한계: 거리만으로는 각도를 알 수 없다

기술자 (5)는 중심 원자까지의 거리만 씁니다. 2차원에서 이웃 두 개가 모두 거리 1에 있는 두 환경을 비교하면

$$\text{(a) } u_1 = (1,0),\ u_2 = (0,1)\ (90°), \qquad \text{(b) } u_1 = (1,0),\ u_2 = (-1,0)\ (180°)$$

모든 R_φ 값이 같습니다. 그러나 실제 물질에서 결합 각도가 다르면 에너지가 크게 다릅니다 (예: 물 분자는 약 104.5°에서 안정). 즉 이 기술자는 **완전하지 않습니다** [논문 Sec. 2.1: "insensitive to bond angles"].

3.4 비경험적(기계학습) 퍼텐셜 (논문 2.2절)

신경망 퍼텐셜(NNP, Behler–Parrinello). 식 (5)에 **각도 정보를 담은 항**을 추가합니다.

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{n} f\big(|u_i|, |u_j|, u_i\cdot u_j\big) \quad \text{[논문 식 (2.4)]} \tag{6}$$

$u_i\cdot u_j = |u_i||u_j|\cos\theta_{ij}$이므로 이웃 쌍이 중심 원자에서 이루는 각 θ_{ij}가 들어갑니다. 보통 50–100개 기술자를 만들어 신경망에 넣습니다. 실전에서 잘 되지만, 이 기술자가 **완전한지는 미해결 문제**라고 논문은 지적합니다.

GAP(Gaussian Approximation Potential). 이웃 원자들을 가우스 함수로 번지게 한 원자 밀도

$$\rho(u') = \sum_{i=1}^{n} \exp\!\Big(-\frac{|u_i - u'|^2}{2\sigma^2}\Big)$$

을 만들고, 이를 **구면 조화 함수**로 전개한 뒤 그 계수들에서 불변량을 만들어 가우시안 과정 회귀에 넣습니다. 임의의 정칙(regular) 대칭 함수를 근사할 수 있음이 증명되어 있으나, 구면 조화 함수 전개 계산이 비쌉니다.

그 밖의 방법. SNAP은 밀도의 bispectrum 성분에 선형 회귀를 씁니다. 또 다른 연구는 에너지가 아닌 힘을 직접 가우시안 과정으로 회귀합니다.

방법	표현(기술자)	회귀	완전성	비용
쌍/EAM	거리의 합 R_φ	(거의) 선형	아니오(각도 무시)	매우 작음
NNP	거리 + 각도 대칭함수	신경망	미해결	작음
GAP	구면조화 전개 불변량	가우시안 과정	증명됨	큼
MTP	**모멘트 텐서 축약 다항식**	**선형 회귀**	**증명됨 (정리 3.1)**	**작음, $O(n)$**

위 표가 논문의 위치 설정을 요약합니다. MTP는 "GAP처럼 이론적으로 완전하면서 NNP처럼 빠르게"를 노립니다.

4 핵심 아이디어: 불변 다항식으로 근사한다 (논문 3.1절 앞부분)

4.1 왜 다항식인가

V가 충분히 매끄러우면 **다항식으로 근사**할 수 있습니다 (바이어슈트라스 근사 정리의 정신). 그리고 다항식을 기저 b_α의 선형결합 $\sum_\alpha c_\alpha b_\alpha$ 꼴로 쓰면, 계수 c_α를 구하는 문제가 **선형 최소제곱**이 되어 해가 유일하고 빠르게 구해집니다 (비볼록 최적화가 아닙니다. 신경망 학습과의 큰 차이입니다).

4.2 문제는 대칭을 만족시키는 것

임의의 다항식 $p(u)$는 (R1), (R2)를 만족하지 않습니다. 그러나 **대칭화**하면 만족시킬 수 있습니다. 순열에 대해서는

$$p^{\mathrm{sym}}(u_1,\dots,u_n) = \frac{1}{n!}\sum_{\pi\in S_n} p(u_{\pi(1)},\dots,u_{\pi(n)}) \quad \text{[논문 식 (3.1)]} \tag{7}$$

입니다. 모든 순서로 평균을 내면 순서에 의존하지 않게 됩니다. 마찬가지로 회전·반사에 대해서도 모든 $Q\in O(d)$에 대해 평균을 낼 수 있습니다.

$n!$ 문제

식 (7)을 그대로 계산하려면 $n!$개 항이 필요합니다. 이웃이 $n=3$개면 6항, $n=10$이면 3,628,800항, 실제 환경의 수십 개 이웃이면 우주의 원자 수를 넘습니다. 논문은 이런 방식이 10개 원자 이하의 작은 계에만 구현되었다고 지적합니다 (논문 [9]).

4.3 논문의 해법의 예고

아이디어

이웃들의 모든 순열을 일일이 평균하지 말고, 대신 **모든 이웃에 대해 한 번씩 합한 양**(모멘트)을 먼저 만들어 둡니다. 모든 이웃에 대한 합은 이웃 순서에 의존할 수 없으므로 순열 불변성이 자동으로 생깁니다. 그다음 이 모멘트들을 회전에 불변인 방식으로 곱해서(텐서 축약) 스칼라를 만들면 회전 불변성이 자동으로 생깁니다. 이것이 모멘트 텐서 퍼텐셜의 핵심입니다.

그리고 놀라운 점은, 이렇게 만든 기저가 "불변 다항식 전체"를 빠짐없이 덮는다는 **정리 3.1**입니다. 이것이 이 논문의 이론적 핵심이며, 다음 장들에서 차근차근 쌓아 갑니다.

5 모멘트 텐서 $M_{\mu,\nu}$ (논문 3.1절)

5.1 정의

정의 5.1 (모멘트 텐서, 논문 3.1절). 정수 $\mu,\nu\ge 0$에 대해

$$M_{\mu,\nu}(u) := \sum_{i=1}^{n} |u_i|^{2\mu}\, u_i^{\otimes\nu} \ \in (\mathbb{R}^d)^{\otimes\nu}. \tag{8}$$

기호 $u_i^{\otimes\nu}$는 벡터 u_i를 ν번 **텐서곱**한 것입니다. 낯설어 보이지만 ν가 작을 때는 매우 익숙한 대상입니다.

ν	$w^{\otimes\nu}$	성분	모양
0	1	(숫자 1)	스칼라
1	w	w_a	벡터 (d개 성분)
2	$w \otimes w = ww^{\mathsf{T}}$	$w_a w_b$	$d \times d$ 행렬
3	$w \otimes w \otimes w$	$w_a w_b w_c$	$d \times d \times d$ 배열

즉 $w^{\otimes\nu}$는 "w의 성분을 ν개 곱한 모든 조합"을 모아 놓은 ν차원 배열이고 성분 수는 d^ν개입니다. 그래서 $M_{\mu,\nu}$의 한 성분은

$$\left(M_{\mu,\nu}\right)_{a_1 a_2 \ldots a_\nu} = \sum_{i=1}^{n} |u_i|^{2\mu} \, (u_i)_{a_1} (u_i)_{a_2} \cdots (u_i)_{a_\nu} \tag{9}$$

이며, 이웃 원자 i 전부에 대한 **합**입니다.

계산 비용. 이웃 n개를 한 번씩 훑고 d^ν개 성분을 갱신하므로 $O(n\,d^\nu)$입니다. 논문의 표현대로 "n에 대해 선형, ν에 대해 지수적"이므로 ν의 상한을 작게 두면 효율적입니다. ($d = 3$, $\nu \le 4$라면 성분이 최대 81개입니다.)

5.2 역학적 해석: 질량, 질량중심, 관성

- $M_{0,0} = \sum_i 1 = n$: 환경 안의 원자 수, 즉 **총 질량**(원자 질량을 1로 둘 때).
- $M_{0,1} = \sum_i u_i$: **질량중심** × 총질량. (중심 원자가 원점이므로 "이웃들이 평균적으로 어느 쪽에 치우쳐 있나"를 말해 줍니다.)
- $M_{0,2} = \sum_i u_i u_i^{\mathsf{T}}$: **2차 모멘트 행렬**. 관성 텐서 $I = \mathrm{tr}(S)\mathbb{1} - S$와 일대일 대응하는 양입니다 ($S = M_{0,2}$). 이웃들이 어느 축 방향으로 퍼져 있는가를 말해 줍니다.
- $\mu > 0$: 각 원자에 **가중치** $|u_i|^{2\mu}$를 붙입니다. 중심에서 멀리 있는 원자일수록 더 크게 반영(또는 기저 함수를 바꾸면 더 작게 반영)하는 가중 모멘트입니다.

5.3 손으로 계산해 보는 예제

2차원, 이웃 3개

$d = 2$, $u_1 = (1,0)$, $u_2 = (0,1)$, $u_3 = (-1,0)$ (모두 길이 1). 그러면

$$M_{0,0} = 3, \qquad M_{1,0} = \sum |u_i|^2 = 3, \qquad M_{0,1} = (1+0-1,\ 0+1+0) = (0,1),$$

$$M_{0,2} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}}_{u_1 u_1^{\mathsf{T}}} + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_{u_2 u_2^{\mathsf{T}}} + \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}}_{u_3 u_3^{\mathsf{T}}} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

이제 환경 전체를 **반시계 방향으로 90° 회전**($Q : (x,y) \mapsto (-y,x)$)시키면 $u_1' = (0,1)$, $u_2' = (-1,0)$, $u_3' = (0,-1)$이고

$$M_{0,1}' = (-1,0) = Q\,M_{0,1}, \qquad M_{0,2}' = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = Q\,M_{0,2}\,Q^{\mathsf{T}}.$$

즉 모멘트는 **불변이 아니라 "함께 돈다"**(공변, covariant). 하지만 **길이**나 **행렬의 크기** 같은 양은 변하지 않습니다.

$$|M_{0,1}|^2 = 1 \text{ (회전 전후 동일)}, \qquad \|M_{0,2}\|_F^2 = 2^2 + 1^2 = 5 = 1^2 + 2^2 \text{ (동일)}.$$

5.4 왜 모멘트 자체는 불변이 아닌가, 그리고 어떻게 불변으로 만드는가

일반적으로 $(Qw)^{\otimes\nu} = Q^{\otimes\nu}\, w^{\otimes\nu}$ (성분마다 Q를 ν번 곱함)이므로 $M_{\mu,\nu}(Qu) = Q^{\otimes\nu} M_{\mu,\nu}(u)$입니다. 따라서 $M_{\mu,\nu}$는 $\nu = 0$일 때만 불변이고, $\nu \geq 1$이면 방향 정보를 갖고 있어 회전하면 성분이 바뀝니다. 그러나

불변량 만드는 요령

방향을 가진 양들을 **모든 인덱스를 서로 짝지어 합하면**(내적처럼) 방향 정보가 소거되어 스칼라가 나옵니다. 예: 벡터 a, b에서 $a \cdot b = \sum_l a_l b_l$는 회전해도 불변이고, 행렬 A, B에서 $A : B = \sum_{l,m} A_{lm} B_{lm}$ (프로베니우스 곱)도 불변입니다. 이 "인덱스를 짝지어 합하기"를 **축약(contraction)**이라 합니다.

6 기저 다항식 B_α (논문 3.1절)

6.1 B_α를 만드는 방법: 모멘트들을 축약한다

기저 다항식은 두 가지 정보로 정해집니다.

- $k \in \mathbb{N}$: 곱할 모멘트 텐서의 개수 ($k \leq n$).
- $k \times k$ **대칭 정수행렬** $\alpha = (\alpha_{ij})$, $\alpha_{ij} = \alpha_{ji} \geq 0$: "설계도".

α의 **대각 성분**과 **비대각 성분**은 서로 다른 역할을 합니다.

$$\mu_i := \alpha_{ii} \quad (i\text{번째 모멘트의 가중 지수}), \qquad \nu_i := \sum_{j \neq i} \alpha_{ij} \quad (i\text{번째 텐서의 인덱스 개수}) \quad \text{[논문 식 (3.2)]}. \tag{10}$$

ν_i는 α의 i번째 행에서 대각 성분을 뺀 합입니다. 그리고

$$B_\alpha(u) := \bigodot_{i=1}^{k} M_{\mu_i,\nu_i}(u) \quad \text{[논문 식 (3.4)]} \tag{11}$$

이라 정의합니다. 여기서 $\bigodot$는 **축약**을 뜻하며 규칙은 다음과 같습니다: 텐서 i와 텐서 j 사이에서, i의 인덱스 α_{ij}개와 j의 인덱스 α_{ij}개를 일대일로 짝지어 같은 값을 갖게 하고 그 값에 대해 $1, \ldots, d$를 모두 합한다. ($\nu_i = \sum_{j \neq i} \alpha_{ij}$이므로 텐서 i의 인덱스는 정확히 남김없이 소진됩니다.)

어느 인덱스를 어느 상대와 짝지을지는 중요하지 않다. $u^{\otimes\nu}$는 인덱스를 서로 바꿔도 값이 같은 대칭 텐서이므로, 짝짓는 방식이 달라져도 결과가 같습니다. 그래서 α만으로 B_α가 유일하게 정해집니다.

그래프로 보기(해설자의 해석). α는 **노드가 k개인 다중그래프**로 읽을 수 있습니다: 노드 i는 모멘트 텐서 하나, 노드 i와 j를 α_{ij}개의 선으로 연결하고, 노드 i에는 μ_i라는 "반지름 가중" 라벨을 붙입니다. 노드에 연결된 선의 수 = 그 텐서의 인덱스 수 ν_i입니다.

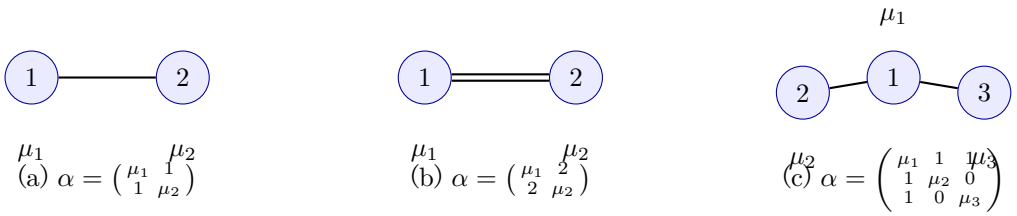


Figure 2: 논문의 세 예제(식 (3.4) 아래)를 그래프로 그린 것. 선의 개수가 α_{ij}, 노드 아래 숫자가 대각 성분 μ_i. (해설자 작성.)

6.2 논문의 세 예제를 끝까지 풀어쓰기

예제 (a): 벡터 둘의 내적. $\alpha = \begin{pmatrix} \mu_1 & 1 \\ 1 & \mu_2 \end{pmatrix}$이면 $k=2$, $\nu_1=\nu_2=1$이므로

$$B_\alpha = \sum_{l=1}^{d} M_{\mu_1,1}[l]\; M_{\mu_2,1}[l] = M_{\mu_1,1} \cdot M_{\mu_2,1}.$$

예제 (b): 행렬 둘의 프로베니우스 곱. $\alpha = \begin{pmatrix} \mu_1 & 2 \\ 2 & \mu_2 \end{pmatrix}$이면 $\nu_1=\nu_2=2$이고

$$B_\alpha = \sum_{l,m=1}^{d} M_{\mu_1,2}[l,m]\; M_{\mu_2,2}[l,m] = M_{\mu_1,2} : M_{\mu_2,2}.$$

(논문 원문에는 아래첨자에 $M_{\mu_1,1} : M_{\mu_2,1}$이라고 인쇄되어 있으나 문맥상 $M_{\mu_1,2} : M_{\mu_2,2}$입니다.)

예제 (c): 행렬 하나와 벡터 둘. $\alpha = \begin{pmatrix} \mu_1 & 1 & 1 \\ 1 & \mu_2 & 0 \\ 1 & 0 & \mu_3 \end{pmatrix}$이면 $\nu_1=2$, $\nu_2=\nu_3=1$이고

$$B_\alpha = \sum_{l,m=1}^{d} M_{\mu_1,2}[l,m]\; M_{\mu_2,1}[l]\; M_{\mu_3,1}[m] = M_{\mu_2,1}^{\mathsf{T}} M_{\mu_1,2} M_{\mu_3,1}.$$

행렬 $M_{\mu_1,2}$의 첫째 인덱스는 텐서 2와, 둘째 인덱스는 텐서 3과 짝지어졌습니다. 결과는 "행벡터 × 행렬 × 열벡터"의 이차형식입니다.

6.3 핵심 성질: B_α는 모든 이웃 k-튜플에 대한 합이다

여기가 이 논문에서 **가장 중요한 계산**입니다 (논문 보조정리 3.6). 정의 (11)를 인덱스 수준에서 풀어쓰면, 각 M_{μ_i,ν_i}가 이웃 a_i에 대한 합이므로

$$B_\alpha(u) = \sum_{a_1=1}^{n} \cdots \sum_{a_k=1}^{n} \prod_{i=1}^{k} |u_{a_i}|^{2\alpha_{ii}} \prod_{1\le i<j\le k} \Big[\sum_{l=1}^{d} (u_{a_i})_l (u_{a_j})_l\Big]^{\alpha_{ij}}. \tag{12}$$

왜 대괄호가 α_{ij} 제곱인가? 텐서 i와 j가 α_{ij} 개의 인덱스를 공유하고, 각각의 공유 인덱스에 대해 독립적으로 $\sum_l (u_{a_i})_l (u_{a_j})_l$ 꼴의 합이 생기기 때문입니다. 안쪽 합은 곧 내적 $u_{a_i} \cdot u_{a_j}$ 이고, $|u_{a_i}|^{2\alpha_{ii}} = (u_{a_i} \cdot u_{a_i})^{\alpha_{ii}}$ 이므로 전체를 하나의 식으로 쓰면

보조정리 3.6 (논문)

$$B_\alpha(u) = \sum_{\sigma \in \{1,\dots,n\}^k} \prod_{1 \le i \le j \le k} \left(u_{\sigma_i} \cdot u_{\sigma_j}\right)^{\alpha_{ij}}. \tag{13}$$

즉 "이웃 k개를 (**중복을 허용하며**) 순서 있게 뽑아, 뽑은 벡터들 사이의 내적들의 거듭제곱 곱을 모두 더한 것"입니다.

정의식과 전개식, 두 얼굴

- **정의의 관점(식 (11))**: 모멘트를 $O(n)$에 미리 구해 두고 인덱스만 맞춰 곱한다. 싸다.
- **내용의 관점(식 (13))**: 이웃 k개짜리 모든 조합에 대한 내적 다항식의 합이다. 직접 계산하면 n^k개 항. 비싸지만 의미가 분명하다.

두 식이 같다는 것이 바로 "분배법칙" $\sum_a \sum_b f(a)g(b) = \left(\sum_a f(a)\right)\left(\sum_b g(b)\right)$의 일반화입니다. 이 한 줄이 $n^k \to O(n)$의 비밀입니다.

식 (13)로부터 (R1), (R2)가 즉시 따른다

- **(R1) 순열 불변**: 이웃 번호를 π로 바꾸면 $\sum_\sigma$가 "모든 튜플에 대한 합"이므로 합산 순서만 바뀔 뿐 값은 같습니다.
- **(R2) 회전·반사 불변**: $u_{\sigma_i} \to Qu_{\sigma_i}$로 바꿔도 $(Qa)\cdot(Qb) = a^\mathsf{T}Q^\mathsf{T}Qb = a\cdot b$이므로 모든 항이 그대로입니다.

둘 다 계산이 아니라 구조에서 나오는 불변성이어서, 모델이 학습 중에 대칭을 "배워야" 하지 않고 원천적으로 **정확히** 만족한다는 것이 큰 장점입니다.

6.4 손으로 검증: 합 풀어쓰기 vs 모멘트로 계산

앞의 $d = 2$ 예제($u_1 = (1,0)$, $u_2 = (0,1)$, $u_3 = (-1,0)$)에서 확인합시다.

식 (13) 직접 검증

(i) $\alpha = \left(\begin{smallmatrix}0&1\\1&0\end{smallmatrix}\right)$. 정의로는 $B = M_{0,1}\cdot M_{0,1} = |(0,1)|^2 = 1$. 합 풀어쓰기로는 $\sum_{a,b} u_a \cdot u_b = \left|\sum_a u_a\right|^2 = 1$. ✓

(ii) $\alpha = \left(\begin{smallmatrix}0&2\\2&0\end{smallmatrix}\right)$. 정의로는 $B = M_{0,2} : M_{0,2} = 2^2 + 1^2 = 5$. 합 풀어쓰기로는 모든 순서쌍 (a,b)에 대한 $(u_a \cdot u_b)^2$의 합인데,

$$(1,1):1,\ (2,2):1,\ (3,3):1,\ (1,3):1,\ (3,1):1,\ (1,2),(2,1),(2,3),(3,2):0 \ \Rightarrow\ 5. \checkmark$$

(iii) 회전 불변성. 위에서 90° 회전한 환경의 $M'_{0,1} = (-1,0)$, $M'_{0,2} = \mathrm{diag}(1,2)$에 대해서도 (i), (ii)의 값은 1, 5로 같습니다.

(iv) $\alpha = \left(\begin{smallmatrix}0&1&1\\1&0&0\\1&0&0\end{smallmatrix}\right)$ **(예제 (c)에서 $\mu_i = 0$).** $B = M_{0,1}^\mathsf{T} M_{0,2} M_{0,1} = (0,1)\left(\begin{smallmatrix}2&0\\0&1\end{smallmatrix}\right)\binom{0}{1} = 1$. 합 풀어쓰기: $\sum_{a,b,c}(u_a\cdot u_b)(u_a\cdot u_c) = \sum_a (u_a \cdot m)^2$ (단, $m = \sum_b u_b = (0,1)$) $= 0^2 + 1^2 + 0^2 = 1$. ✓

기술자가 각도를 구별하는가? (앞 장의 90° vs 180° 예제)

두 이웃이 모두 거리 1에 있는 두 환경 (a) $u_1 = (1,0), u_2 = (0,1)$ (90°), (b) $u_1 = (1,0), u_2 = (-1,0)$ (180°)에서

	(a) 90°	(b) 180°
$M_{1,0} = \sum \lvert u_i\rvert^2$ (거리만 보는 기술자)	2	2
$B_{\left(\begin{smallmatrix}0&1\\1&0\end{smallmatrix}\right)} = \lvert M_{0,1}\rvert^2$	$\lvert(1,1)\rvert^2 = 2$	$\lvert(0,0)\rvert^2 = 0$
$B_{\left(\begin{smallmatrix}0&2\\2&0\end{smallmatrix}\right)} = \lVert M_{0,2}\rVert_F^2$	$1+1+0+0 = 2$	$1+1+1+1 = 4$

거리 기술자는 두 환경을 구분하지 못하지만 B_α는 구분합니다. B_α가 내적 $u_a \cdot u_b = |u_a||u_b|\cos\theta_{ab}$를 포함하고 있기 때문입니다. (이것이 "각도에 둔감한 쌍 퍼텐셜의 한계"를 넘는 방법입니다.)

6.5 비용 비교

방법	항의 수 / 연산량	비고
식 (13) 직접 합산	n^k	$n = 50$, $k = 4$이면 6,250,000
모멘트 → 축약 (식 (11))	$O\big(n \sum_i d^{\nu_i}\big) + O(\text{축약})$	n에 **선형**
순열 평균 (식 (7))	$n!$	불가능

6.6 몇 가지 보충

(1) 기저의 중복. α'가 α에서 노드 번호만 바꾼 것이면 ($\alpha'_{ij} = \alpha_{\pi(i)\pi(j)}$, $\pi \in S_k$), 합산 변수 이름만 바뀌므로 $B_{\alpha'} = B_\alpha$입니다. 그래서 실제로는 이런 동치류에서 하나씩만 사용합니다.

(2) 왜 대각 성분이 "반지름 지수" μ_i인가. 텐서 $u^{\otimes\nu}$의 두 인덱스를 자기들끼리 짝지어 합하면 $\sum_l u_l u_l = |u|^2$이 됩니다. 이런 자기 축약은 이미 $|u|^{2\mu}$에 포함되어 있으므로 α_{ii}를 "자기 짝짓기 + 가중치"의 합으로 통합했다고 이해하면 됩니다. 예: $\operatorname{tr} M_{0,2} = M_{1,0}$ (위 예제에서 $3 = 3$).

(3) 쌍 퍼텐셜은 $k = 1$인 특수한 경우. $k = 1$이면 $\alpha = (\mu)$이고 $B_\alpha = \sum_i |u_i|^{2\mu}$입니다. 이것이 앞서 본 거리 기술자 (5)입니다. 따라서 **MTP는 쌍 퍼텐셜/EAM 계열 기술자를 포함하면서 각도 정보를 체계적으로 더한 확장**입니다.

(4) k의 의미. B_α는 중심 원자와 이웃 k개가 함께 만드는 **다체(many-body) 상호작용**을 나타내는 함수입니다 (논문: "$B_\alpha(u)$ is, essentially, a k-body function"). k가 클수록 복잡한 다체 효과를 담습니다.

(5) 차수. 식 (13)에서 각 항은 u의 성분에 대해 $2\sum_{i\le j}\alpha_{ij}$차 단항식이므로

$$\deg B_\alpha = 2 \sum_{1 \le i \le j \le k} \alpha_{ij}.$$

(예제 (a): $2(\mu_1 + \mu_2 + 1)$.) 이 차수가 모델 크기를 제한하는 기준이 됩니다 (§9, §10).

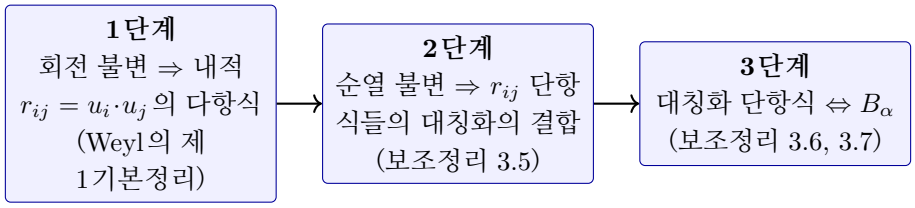
7 표현 정리 (정리 3.1)와 그 증명

7.1 무엇을 주장하는가

정리 7.1 (표현 정리, 논문 정리 3.1). $\mathcal{P}$를 n개의 벡터 변수 $u_1, \dots, u_n \in \mathbb{R}^d$에 대한 다항식 전체, $\mathcal{P}_{\text{perm}}$을 순열 불변인 것, $\mathcal{P}_{\text{rot}}$을 $O(d)$ 불변인 것이라 하자. 그러면 $\mathcal{P}_{\text{rot}} \cap \mathcal{P}_{\text{perm}}$의 모든 원소는 B_α들의 **유한 선형결합**으로 표현된다.

- **의미**: B_α가 "불변 다항식을 만들기에 충분"하다. 어떤 불변 다항식도 놓치지 않는다.
- **유일하지 않음**: 같은 다항식을 여러 선형결합으로 쓸 수 있다 (논문: "this combination is, in general, not unique"). 예: $d = 1$에서 $u_a \cdot u_b = u_a u_b$이므로 $\alpha = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{smallmatrix}\right)$일 때 $B = \sum_{a,b} u_a^2 u_b^2 = (\sum_a u_a^2)^2$이고, 이것은 $\alpha = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$인 $B = M_{1,0} \cdot M_{1,0} = (\sum u_a^2)^2$과 같습니다. 즉 B_α들은 선형독립이 아니라 생성집합(*spanning set*)입니다.

7.2 증명의 전략



7.3 1단계: 회전 불변 다항식은 내적의 다항식

정리 7.2 (제1기본정리, Weyl; 논문 정리 3.4). $p \in \mathcal{P}$가 $O(d)$-불변인 것과, p가 $n(n+1)/2$개의 스칼라 변수

$$r_{ij}(u) := u_i \cdot u_j \quad (1 \le i \le j \le n)$$

의 다항식으로 쓰이는 것은 동치이다.

- "⇐"는 쉽습니다: r_{ij} 자체가 불변이므로 그 다항식도 불변.
- "⇒"가 비자명한 고전 불변식론의 결과이며, 해설자는 이를 **인용**합니다.
- **직관**: n개의 벡터를 회전·반사 전에 완전히 기술하는 정보는 벡터들의 길이와 서로 사이의 각, 즉 **그람 행렬(Gram matrix)** $G_{ij} = u_i \cdot u_j$ 뿐입니다. 어떤 두 배치의 그람 행렬이 같으면 한 배치를 회전/반사해 다른 배치로 보낼 수 있습니다.
- 반사를 허용하지 않고 회전만($SO(d)$) 불변이게 하면 d개 벡터의 행렬식 $\det[u_{i_1}, \dots, u_{i_d}]$도 불변량에 추가로 들어옵니다. 논문이 $O(d)$로 설정한 이유가 여기 있습니다.

$d = 2$, $n = 2$

$u_1 = (a, b)$, $u_2 = (c, e)$라면 $r_{11} = a^2 + b^2$, $r_{12} = ac + be$, $r_{22} = c^2 + e^2$. 예컨대 두 벡터가 이루는 평행사변형 넓이의 제곱 $(ae - bc)^2$도 불변 다항식인데, 라그랑주 항등식에 의해 $(ae - bc)^2 = r_{11} r_{22} - r_{12}^2$으로 r의 다항식임을 확인할 수 있습니다.

표기. $p(u) = q\big(r(u)\big)$ 인 다항식 q가 있다고 하고, Q를 $n(n+1)/2$개(논문은 편의상 $n \times n$ 모두)의 변수 r_{ij}에 대한 다항식 공간이라 하자. 원자 순서 π를 바꾸는 것은 $r_{ij} \to r_{\pi(i)\pi(j)}$로 바꾸는 것에 해당합니다.

7.4 2단계: 순열 불변이면 대칭화한 단항식의 결합

작은 간극 메우기(해설자 보충). $p = q \circ r$일 때 q는 유일하지 않습니다 (그람 행렬은 랭크가 d 이하라는 제약 때문). 그래서 "p가 순열 불변이면 q도 순열 불변"이라고 곧바로 말할 수는 없습니다. 그러나 q를 대칭화한

$$\tilde{q}(r) := \frac{1}{n!} \sum_{\pi \in S_n} q(r_\pi), \qquad (r_\pi)_{ij} := r_{\pi(i)\pi(j)}$$

를 쓰면

$$\tilde{q}\big(r(u)\big) = \frac{1}{n!} \sum_{\pi} q\big(r(u_\pi)\big) = \frac{1}{n!} \sum_{\pi} p(u_\pi) = p(u)$$

이므로 $\tilde{q}$도 p를 표현하면서 이제는 진짜로 순열 불변입니다. 그래서 일반성을 잃지 않고 $q \in Q_{\mathrm{perm}} := \{q \in Q : \ q(r_\pi) = q(r)\ \forall \pi\}$로 둘 수 있습니다.

보조정리 7.3 (논문 보조정리 3.5).

$$Q_{\mathrm{perm}} = \mathrm{Span}\Big\{ \sum_{\pi \in S_n} \prod_{1 \le i \le j \le m} (r_{\pi(i)\pi(j)})^{\alpha_{ij}} \ : \ m \le n,\ \alpha \in \mathbb{N}^{m \times m} \Big\}.$$

증명 아이디어. $q \in Q_{\mathrm{perm}}$이면 $q = \frac{1}{n!}\sum_\pi q(r_\pi)$입니다. q를 단항식 $\prod r_{ij}^{\alpha_{ij}}$들의 선형결합으로 전개하고 대칭화는 선형이므로, q는 "단항식의 대칭화"들의 선형결합입니다. (단항식이 실제로 쓰는 변수 번호가 $m \le n$개뿐이면 번호를 앞쪽으로 당겨 정리할 수 있습니다.) □

7.5 3단계: 대칭화한 단항식과 B_α의 관계

준비: 중복이 없는 합. $k \le n$이고 대칭행렬 $\alpha \in \mathbb{N}^{k \times k}$에 대해

$$I_\alpha(u) := \sum_{\substack{\sigma \in \{1..n\}^k \\ \sigma_i \text{ 모두 서로 다름}}} \prod_{i \le j} (u_{\sigma_i} \cdot u_{\sigma_j})^{\alpha_{ij}}$$

를 정의합니다 (식 (13)과 같은데 **중복 없는** 튜플만 합함).

관찰 1 (대칭화 $= (n-k)! \cdot I_\alpha$). $\sum_{\pi \in S_n} \prod_{i \le j \le k} (r_{\pi(i)\pi(j)})^{\alpha_{ij}}$에서 실제로 쓰이는 것은 $\pi(1), \dots, \pi(k)$ 뿐입니다. 서로 다른 값을 갖는 k-튜플 $(\sigma_1, \dots, \sigma_k)$ 하나당, 그것을 만드는 순열 π는 나머지 $n-k$개를 배열하는 방법 수인 $(n-k)!$개입니다. 따라서 위 합은 $(n-k)!\, I_\alpha$입니다. 즉 **보조정리 3.5의 생성 원소는 I_α들입니다.**

관찰 2 ($B_\alpha = I_\alpha +$ 더 작은 k의 항들). 식 (13)은 중복을 허용한 튜플 전체의 합입니다. 중복이 있는 튜플은, 같은 값을 갖는 위치끼리 묶어 **분할(partition)**을 만들 수 있습니다. 예를 들어 $k = 2$이면 $\sigma_1 \ne \sigma_2$ 또는 $\sigma_1 = \sigma_2$ 두 경우뿐이므로

$$B_{\left(\begin{smallmatrix} \mu_1 & a \\ a & \mu_2 \end{smallmatrix}\right)} = \underbrace{I_{\left(\begin{smallmatrix} \mu_1 & a \\ a & \mu_2 \end{smallmatrix}\right)}}_{\sigma_1 \ne \sigma_2} + \underbrace{\sum_s |u_s|^{2\mu_1 + 2\mu_2 + 2a}}_{\sigma_1 = \sigma_2 = s} = I_{\left(\begin{smallmatrix} \mu_1 & a \\ a & \mu_2 \end{smallmatrix}\right)} + B_{(\mu_1 + \mu_2 + a)}.$$

같은 원자를 가리키는 두 모멘트가 **하나로 합쳐지고**, 지수들이 대각 성분으로 더해집니다 ($(u_s \cdot u_s)^{\mu_1}(u_s \cdot u_s)^{\mu_2}(u_s \cdot u_s)^{a}$). 일반적으로 분할 P에 대해 "합친 행렬" α/P는 더 작은 크기 $k' < k$를 가지며

$$B_\alpha = I_\alpha + \sum_{P \neq (\text{모두 분리})} I_{\alpha/P}. \tag{14}$$

귀납법. k에 대한 귀납으로 "모든 I_α가 B들의 선형결합"임을 보입니다. $k = 0$(상수)은 자명. k에서 식 (14)를 $I_\alpha = B_\alpha - \sum I_{\alpha/P}$로 쓰면, 우변의 $I_{\alpha/P}$는 크기가 더 작아 귀납 가정에 의해 B들의 선형결합입니다. 따라서 I_α도 그렇습니다. 역으로 B_α는 식 (14)에서 I들의 결합이므로, 두 생성집합 $\{I_\alpha\}$와 $\{B_\alpha\}$는 같은 공간을 생성합니다. (논문은 이 귀납을 보조정리 3.7–3.9에서 좀 더 형식적으로 수행합니다.)

결론. 1단계로 $p = q \circ r$, 2단계로 $q \in Q_{\text{perm}}$ ($= \text{Span}\{I_\alpha\}$), 3단계로 $\text{Span}\{I_\alpha\} = \text{Span}\{B_\alpha\}$이므로 $p \in \text{Span}\{B_\alpha\}$. ■

증명의 핵심 한 줄

"순열 불변 다항식은 서로 다른 원자들에 대한 내적의 곱을 모두 합한 것(I_α)이고, 그 서로 다름 조건을 지우고 모든 튜플에 대해 합해도(B_α) 모자라는 것은 더 짧은 튜플에 대한 같은 종류의 합뿐이므로, 짧은 것부터 차례로 채워 나가면 결국 같은 공간이 된다."

7.6 정리 3.1이 말하지 않는 것

주의

- 정리 3.1은 유한 개의 B_α로 충분하다는 것이지, 그 개수가 작다는 보장은 아닙니다. 차수가 올라가면 필요한 α의 수가 빠르게 늘어납니다. 그래서 §10의 실험처럼 α를 제한하고 희소 회귀를 씁니다.
- 순수한 다항식 $|u|^{2\mu}$는 먼 원자($|u| \geq R_{\text{cut}}$)에서도 0이 되지 않으므로, 정리 3.1의 B_α 자체는 (R3)을 만족하지 않습니다. 이것을 고치는 것이 §9.1입니다.

8 근사 오차 정리 (정리 3.2)

정리 3.1은 "불변 다항식은 B_α로 다 쓸 수 있다"는 표현 가능성이지, "실제 물리적 퍼텐셜이 다항식으로 얼마나 잘 근사되는가"에 대해서는 아무 말도 하지 않습니다. 정리 3.2가 그 질문에 답합니다.

8.1 기준 모델: tight-binding 모델

논문은 가장 단순한 양자역학 모델 중 하나인 **tight-binding(강결합) 모델**에서 사이트 에너지를 정의하고 그것을 근사하는 정리를 증명합니다. 환경의 중심 원자를 $u_0 := 0$이라 하고 $(n+1)\times(n+1)$ 해밀토니안 행렬을

$$H_{ij}(u) := \begin{cases} \varphi(u_j - u_i) & i \neq j \\ 0 & i = j \end{cases} \qquad i, j \in \{0, 1, \ldots, n\} \tag{15}$$

로 둡니다. 여기서 $\varphi : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$는 경험적으로 주어진 **호핑 적분(hopping integral)**입니다.

tight-binding 모델이 뭔가요?

원자마다 전자 궤도 하나만 생각하는 최소 모델입니다. H_{ij}는 "전자가 원자 i에서 원자 j로 뛰어넘을 진폭"이고, 보통 두 원자가 가까울수록 크며 거리 $|u_j - u_i|$에만 의존합니다 (예: $\varphi \propto e^{-q|\rho|}$). H의 고유값은 전자의 에너지 준위입니다.

행렬 함수. 실대칭 행렬 H의 고유분해를 $H = \sum_k \lambda_k \psi_k \psi_k^{\mathsf{T}}$라 쓰면, 함수 f를 행렬에 적용한 것은

$$f(H) := \sum_k f(\lambda_k)\, \psi_k \psi_k^{\mathsf{T}}, \qquad (f(H))_{00} = \sum_k f(\lambda_k)\, \psi_k(0)^2 \tag{16}$$

입니다. 즉 "각 고유상태가 중심 원자 자리에 얼마나 걸쳐 있는지($\psi_k(0)^2$)에 그 에너지의 함수값 $f(\lambda_k)$를 곱해 더한 것"입니다. 논문은

$$V^q(u) := \big(f^q(H(u))\big)_{0,0}, \qquad f^q(\lambda) = \Big(1 + e^{\lambda/(k_B T)}\Big)^{-1} \tag{17}$$

로 정의합니다. f^q는 **페르미–디랙 분포**(전자 온도 T, 화학 퍼텐셜 0)이므로 V^q는 "중심 원자 자리에 있는 전자의 점유량"을 나타냅니다. (엄밀한 물리적 의미는 논문 [11, 12]를 참고. 여기서는 "이웃 전체에 비선형적으로 의존하는 대표적 다체 함수"로 이해하면 충분합니다.)

왜 이 모델이 시험대로 좋은가

V^q는 H 전체의 고유값 문제에서 나오므로 모든 이웃의 위치에 복잡하게 비선형적으로 의존하지만, 정의상

- 이웃 번호를 바꾸면 H의 행·열이 함께 재배열되므로 $(0,0)$ 원소는 불변 $\Rightarrow$ (R1),
- φ가 거리에만 의존한다면 회전해도 H가 불변 $\Rightarrow$ (R2)

가 자동으로 성립합니다. 즉 "대칭을 가진 복잡한 함수"의 좋은 표본입니다. (논문은 5절의 증명에서 V^q의 회전 불변성을 사용하므로 φ는 방사형이라고 읽어야 합니다. 또 H가 대칭이려면 φ가 짝함수여야 합니다.)

8.2 정리의 진술

$R > 0$, $\delta_0 > 0$을 잡고, 복소 영역

$$\mathcal{V}_\delta := \big\{\zeta \in \mathbb{C}^d : \ \mathrm{Re}\,\zeta \in [-R-\delta,\, R+\delta]^d,\ \mathrm{Im}\,\zeta \in [-\delta,\,\delta]^d\big\}$$

를 생각합니다 (실수 영역 $[-R, R]^d$를 허수 방향으로 δ만큼 살찌운 영역). φ가 $\mathcal{V}_{\delta_0}$까지 **해석적으로 확장**된다고 가정하고 $M_0 := \sup_{\mathcal{V}_{\delta_0}} |\varphi|$라 합시다. (논문은 $\varphi(\rho) = \varphi_0 e^{-q|\rho|}$ 같은 물리적 모델이 $\rho = 0$에서 해석적이 아니므로 이 가정은 "$\rho = 0$ 부근을 매끄럽게 고친 함수로 근사한다"는 뜻이라고 설명합니다.)

정리 8.1 (논문 정리 3.2). n, δ_0, M_0, $k_B T$에만 의존하는 상수 $C > 0$, $\lambda > 1$이 존재하여, **모든** $m \in \mathbb{N}$에 대해 차수 m의 다항식 $p_m \in \mathcal{P}_{\mathrm{perm}} \cap \mathcal{P}_{\mathrm{rot}}$이 있어

$$\sup_{u:\ \max_i |u_i| \le R} \big|V^q(u) - p_m(u)\big| < C\, \lambda^{-m}. \tag{18}$$

의미는 두 가지입니다.

1. **기하급수적(지수적) 수렴:** 차수를 하나 올릴 때마다 오차가 λ^{-1} 배로 줄어듭니다. 예를 들어 $\lambda = 2$이면 차수 10에서 약 10^{-3}, 차수 20에서 약 10^{-6}.
2. **정리 3.1과 결합:** $p_m \in \mathcal{P}_{\text{perm}} \cap \mathcal{P}_{\text{rot}}$이므로 정리 3.1에 의해 B_α의 선형결합입니다. 따라서 $V^q \approx \sum_\alpha c_\alpha B_\alpha$**로 원하는 만큼 정확하게 쓸 수 있습니다.** 이것이 "systematically improvable"의 수학적 의미입니다.

8.3 1차원 직관: 왜 해석함수는 지수적으로 잘 근사되는가

체비쇼프 보간과 번스타인 타원

구간 $[-1, 1]$ 위의 함수 f를, 체비쇼프 점(코사인 꼴로 끝쪽에 더 촘촘히 놓인 점)에서 값을 맞추는 차수 m 다항식 p_m으로 근사한다고 합시다.

- f가 유한 번만 미분 가능하면 오차는 m의 거듭제곱(m^{-s})으로만 줄어듭니다 (대수적 수렴).
- f가 복소평면의 타원 영역 $E_\rho = \{z \in \mathbb{C} : \ |z-1| + |z+1| \le \rho + \rho^{-1}\}$ ($\rho > 1$; 초점이 ± 1인 타원)에서 해석적이고 $|f| \le M$이면 오차는 $\approx M\rho^{-m}$ (지수적 수렴).

ρ가 1에 가까우면 타원이 $[-1, 1]$에 바짝 붙은 얇은 타원이고, 클수록 넓습니다. **함수가 실수축에서 "멀리까지" 해석적일수록 ρ가 커지고 수렴이 빨라집니다.**

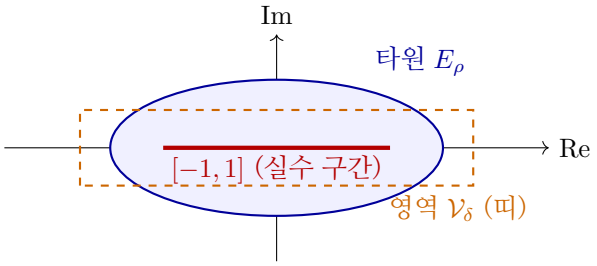


Figure 3: 실수 구간(빨강)을 둘러싼 해석성 영역. 함수가 허수 방향 $\pm\delta$ 띠 $\mathcal{V}_\delta$(주황 점선)에서 해석적이면 그 안에 들어가는 타원 E_ρ(파랑)를 찾을 수 있고, 그 $\rho > 1$이 수렴률을 결정한다. (논문 Figure 1의 개념도를 해설자가 다시 그림.)

8.4 다변수로: Hackbusch–Khoromskij 명제 (논문 명제 3.3)

변수가 여러 개일 때, 논문은 다음 결과를 가져옵니다 (논문 [16]).

명제 8.2 (Hackbusch–Khoromskij). 함수 $f(z_1, \dots, z_N)$이 **"한 변수만** 타원 E_ρ 안의 복소수이고 나머지는 $[-1, 1]$의 실수"인 모든 영역 $E^{(j)}$ 위에서 해석적이고 $|f| \le M(f)$라 하자. $[-1, 1]^N$ 위의 체비쇼프–가우스–로바토 점에서 보간한 다항식 p는

$$\sup_{\max_i |z_i| \le 1} |f - p| \ \le \ (\text{천천히 늘어나는 인자}) \times \frac{2M(f)}{\rho - 1}\, \rho^{-m}.$$

(논문의 식 앞에 붙은 인자는 m에 대해 로그 정도로만 늘어나는 항으로, ρ를 아주 조금 줄여 흡수할 수 있으므로 지수적 수렴을 해치지 않습니다.) 핵심은 **모든 변수를 동시에 복소수로 만들 필요는 없고, 한 번에 하나씩만 복소 방향으로 해석적이면 된다**는 점입니다. 이 덕분에 증명이 가능해집니다.

8.5 정리 3.2의 증명을 따라가기 (5단계)

전체 계획. V^q를 복소수 영역으로 확장하여 "복소 이웃"에서도 유계(bounded)이고 해석적임을 보인 뒤 명제 3.3을 적용한다. 그 보간 다항식은 순열 불변이지만 아직 회전 불변은 아니므로, 마지막에 회전군 평균을 낸다.

1단계: 호핑 적분의 도함수 억제. φ가 해석적이고 $\mathcal{V}_{\delta_0}$에서 $|\varphi| \le M_0$이면, 코시 적분 공식으로 안쪽 영역($\delta \le \delta_0/2$)에서 도함수가 $M_1 \approx M_0/\delta$ 수준으로 유계입니다 (논문 Step 1의 식). 쉬운 예: 반지름 δ 원 안에서 $|f| \le M$이면 중심에서 $|f'| \le M/\delta$.

2단계: 복소 입력에서도 거의 실수. 호핑 적분은 실수 입력에서 실수값입니다. 허수부가 작은 복소 입력 z에서는 $|\operatorname{Im}\varphi(z)| \le M_1 |\operatorname{Im} z| \le M_1\delta$ (평균값 정리로 $\varphi(\operatorname{Re} z)$에서 z까지의 변화를 도함수 상한으로 억제).

3단계: 행렬 H의 스펙트럼 위치. 명제 3.3의 $E^{(j)}$에 대응하여, 원자 하나만 복소 영역 $\mathcal{V}_\delta$에 있고 나머지 원자는 실수 영역 $\mathcal{V}_0$에 있는 경우들의 합집합

$$\mathcal{U}_\delta = \bigcup_{i=1}^{n} \mathcal{V}_0^{\,i-1} \times \mathcal{V}_\delta \times \mathcal{V}_0^{\,n-i}$$

를 봅니다. $u \in \mathcal{U}_\delta$이면 $H(u)$는 복소 대칭 행렬이고, 허수가 되는 원소는 그 원자의 행·열에 있는 최대 $2n$개뿐이므로

$$\|\operatorname{Im} H(u)\|_F \le \sqrt{2n}\, M_1 \delta.$$

Bauer–Fike 정리(대각화 가능한 $A = S\Lambda S^{-1}$에 섭동 E를 더하면 $A+E$의 모든 고유값은 A의 고유값 중 하나에서 $\kappa(S)\|E\|$ 이내)를 $A = \operatorname{Re} H$ (실대칭이므로 S는 직교, $\kappa = 1$), $E = i \operatorname{Im} H$에 적용하면 **$H$의 고유값의 허수부는 $\sqrt{2n} M_1 \delta$ 이내**입니다. 실수부는 $\|H\| \lesssim nM_0$ 이내입니다. 즉 스펙트럼은 실수축 근처의 유계 영역에 머뭅니다.

4단계: 복소 영역에서의 V^q 유계성 (코시 적분 표현). 행렬 함수는 복소 적분으로 쓸 수 있습니다 (Γ는 스펙트럼을 반시계로 감싸는 닫힌 곡선).

$$V^q(u) = -\frac{1}{2\pi i} \oint_\Gamma f^q(z) \left[(H(u) - zI)^{-1}\right]_{0,0} \mathrm{d}z. \tag{19}$$

(스칼라 코시 공식 $f(a) = \frac{1}{2\pi i}\oint \frac{f(z)}{z-a}\mathrm{d}z$의 행렬 판이며, 부호는 $(H-z)^{-1} = -(z-H)^{-1}$ 때문입니다.) 곡선 Γ를 직사각형

$$\Omega = \left\{ z \in \mathbb{C} : \ |\operatorname{Re} z| \le nM_0 + \tfrac{\pi}{3} k_B T, \ \ |\operatorname{Im} z| \le \tfrac{2\pi}{3} k_B T \right\}$$

의 둘레 $\Gamma = \partial\Omega$로 잡습니다 (논문 Step 4). 그러면

- 3단계에서 $\sqrt{2n} M_1 \delta < \frac{\pi}{3} k_B T$가 되도록 δ를 줄여 두었으므로 스펙트럼의 허수부는 $\frac{\pi}{3} k_B T$ 미만이고, 따라서 Γ 위의 모든 점은 H의 스펙트럼에서 $\ge \frac{\pi}{3} k_B T$ 만큼 떨어져 있습니다. 논문은 이로부터 $\|(H - zI)^{-1}\| \le (\frac{\pi}{3} k_B T)^{-1}$이라고 제한합니다. (해설자 보충: 실대칭 부분 $\operatorname{Re} H$의 레졸벤트는 "거리의 역수" 이하로 정확히 억제되고, 허수부 섭동이 그 거리보다 작으면 노이만 급수로 같은 크기 수준이 유지됩니다.)

- $f^q(z)$는 $\overline{\Omega}$ 위에서 정칙(regular)입니다. 페르미–디랙 함수의 극점은 $z = i\pi k_B T(2j+1)$ 이므로 $|\operatorname{Im} z| \le \frac{2\pi}{3} k_B T < \pi k_B T$인 띠 안에는 극점이 없습니다.

따라서 $\sup_{u\in\mathcal{U}_\delta} |V^q(u)| \le \sup_{z\in\Gamma} |f^q(z)| \cdot |\Gamma| \cdot (\frac{\pi}{3} k_B T)^{-1} \le C$ (C는 $n, \delta_0, M_0, k_B T$에만 의존). 또 H의 원소가 u에 해석적이고 Γ가 고정이므로 V^q도 각 변수에 대해 해석적입니다. 이제 $f(z) = V^q(Rz)$에 명제 3.3을 적용할 수 있는 $\rho > 1$이 있고 (타원 $\{|z/R-1| + |z/R+1| \le \rho + \rho^{-1}\}$이 영역 $\mathcal{V}_\delta$ 안에 들어가도록 ρ를 1에 가깝게 잡음), 보간 다항식 $\tilde{p}_m$에 대해 상자 $\max_i |u_i|_\infty \le R$ 위에서 $\sup |V^q - \tilde{p}_m| \le C\rho^{-m}$ (즉 $\lambda = \rho$). 유클리드 공 $|u_i| \le R$는 이 상자 안에 들어가므로 같은 부등식이 공 위에서도 성립합니다. 체비쇼프 점 집합과 V^q가 모두 순열 대칭이고 보간 다항식은 유일하므로 $\tilde{p}_m \in \mathcal{P}_{\text{perm}}$입니다.

5단계: 회전군 평균으로 회전 불변 만들기.

$$p_m(u) := \frac{\int_{O(d)} \tilde{p}_m(Qu)\, \mathrm{d}Q}{\int_{O(d)} \mathrm{d}Q} \tag{20}$$

여기서 $\mathrm{d}Q$는 **하르(Haar) 측도**, 즉 군의 곱 $Q \mapsto QQ'$에 대해 불변인 "균등 분포"입니다. (회전군은 컴팩트하므로 전체 부피가 유한합니다.)

- 모든 Q'에 대해 $p_m(Q'u) = \int \tilde{p}_m(QQ'u)\mathrm{d}Q / \int \mathrm{d}Q = p_m(u)$ $\Rightarrow$ 회전·반사 불변.
- 순열 불변성은 유지되고, p_m은 $\tilde{p}_m$과 같은 차수의 다항식.
- V^q가 회전 불변이므로 $|V^q(u) - p_m(u)| = \left|\text{평균}_Q[V^q(Qu) - \tilde{p}_m(Qu)]\right| \le \sup |V^q - \tilde{p}_m| \le C\lambda^{-m}$. (정의역은 회전해도 안 변하는 공 $|u_i| \le R$로 잡습니다.)

■

8.6 해설자 보충 해석

- **전자 온도의 역할.** 4단계에서 $k_B T$가 곡선 Γ의 폭, 즉 해석성 영역의 크기를 결정합니다. 온도가 0에 가까우면 페르미 함수가 계단함수에 가까워져 극점이 실수축에 접근하고 $\lambda \to 1$ (수렴이 느려짐)입니다. 금속의 전자 구조가 저온에서 더 "날카롭다"는 것과 일치하는 해석입니다.
- **차수의 의미.** 명제 3.3의 m은 각 변수에 대한 보간 차수이므로 전체 차수는 변수 개수의 배수까지 커질 수 있습니다. 전체 차수 기준으로 읽으면 λ가 한 변수 때의 ρ의 $\sim 1/(\text{변수 수})$ 거듭제곱으로 바뀌며, 이것이 정리가 "C, λ가 n에 의존한다"고 말하는 이유로 보입니다. (이 문단은 해설자의 해석입니다.)
- **논문 스스로 인정한 한계.** (i) 이웃 수 n을 고정했고, 이것은 "원자들이 너무 가까워지지 않는다"는 가정 하의 유한 R_{cut}과 같지만 한계가 있음을 논문이 명시. (ii) 이 정리는 tight-binding 모델에 대한 것이며 DFT에 대한 수렴은 수치적으로만 관찰 (§10). (iii) n이 커질수록 λ가 1에 가까워질 수 있어 실용적 수렴률은 정리가 주는 값보다 훨씬 나쁠 수 있음.

9 실전 구현 (논문 4장)

이론상의 B_α를 실제 프로그램으로 만들려면 세 가지가 필요합니다. (1) (R3)을 만족시키는 수정, (2) 빠른 계산법, (3) 계수 c_α의 학습.

9.1 (R3) 만족시키기: 반지름 함수의 도입

순수한 모멘트 $M_{\mu,\nu} = \sum |u_i|^{2\mu} u_i^{\otimes\nu}$는 $|u_i|$가 커져도 값이 계속 커지므로 절단 반지름 경계에서 연속적으로 사라지지 않습니다. 고정된 ν에서 $M_{\mu,\nu}$의 선형결합은 "$|u_i|^2$의 다항식 $\times\, u_i^{\otimes\nu}$"의 합입니다. 이 $|u_i|$**에 대한 다항식 부분을 임의의 함수 공간으로 대체**해도 이론은 그대로 갑니다 (논문은 "임의의 정칙 함수 $|u|$를 표현할 수 있기만 하면 된다"고 설명). 그래서

$$\widetilde{M}_{\mu,\nu}(u) := \sum_{i=1}^{n} f_{\mu,\nu}(|u_i|)\, u_i^{\otimes\nu} \quad \text{[논문 식 (4.1)]} \tag{21}$$

로 바꾸고 B_α도 $\widetilde{M}$으로 다시 정의합니다 (논문은 이후 물결표를 생략). 여기서 $f_{\mu,\nu}$는 **반지름 기저함수**로, 예를 들면

$$f_{\mu,\nu}(r) = r^{-\mu-\nu} f_{\text{cut}}(r) \quad \text{또는} \quad f_\mu(r) = e^{-k_\mu r} f_{\text{cut}}(r),$$

이고 $f_{\text{cut}}(r) = 0$ $(r \geq R_{\text{cut}})$인 절단 함수입니다. (NNP의 "방사 대칭함수"나 GAP의 방사 기저와 같은 역할.) 이제 $|u_i| \geq R_{\text{cut}}$인 원자는 **정확히 0**을 기여하므로 (R3)이 만족됩니다. 그리고 퍼텐셜은

$$V(u) = \sum_{\alpha \in A} c_\alpha B_\alpha(u), \tag{22}$$

이며 A는 미리 고정한 α들의 집합, c_α는 학습으로 구한 계수입니다.

μ의 의미가 바뀌었다

이론 부분의 $|u|^{2\mu}$에서 μ는 "거듭제곱 지수"였지만, 실전에서는 μ가 **"몇 번째 반지름 기저함수인가"**를 가리키는 번호입니다. 즉 $M_{\mu,\nu}$의 첨자 μ는 "반지름 방향 해상도", ν는 "각도 방향 해상도(텐서 계수)"를 조절하는 손잡이입니다.

9.2 효율적인 계산법

세 가지 관찰이 논문 4.1절의 동기입니다.

1. **텐서 성분의 중복.** $M_{\mu,\nu}$는 대칭 텐서라서 성분이 대부분 중복입니다 (예: 3×3 행렬 $M_{\mu,2}$는 성분이 9개지만 서로 다른 값은 최대 6개). 서로 다른 성분만 한 번씩 계산합니다.
2. **곱셈의 항 수.** B_α의 성분은 $m_{\mu,\nu}$ 성분들의 **곱**들의 선형결합입니다. 두 항의 곱은 미분(힘 계산)이 쉬우니, B_α를 **두 텐서의 곱**으로 표현하는 것이 유리합니다.
3. **중간 텐서.** 이를 위해 축약 연산을 확장하여, 결과가 스칼라가 아닌 텐서가 되는 중간 객체 $\widehat{B}_{\mu,\alpha}$를 도입합니다 (일부 인덱스는 축약하지 않고 남겨 둠).

예제 (c)의 $B_\alpha = \sum_{l,m} M_{\mu_1,2}[l,m]\, M_{\mu_2,1}[l]\, M_{\mu_3,1}[m]$을 **두 번에 나누어** 계산해 봅시다.

$$w_m := \sum_l M_{\mu_2,1}[l]\, M_{\mu_1,2}[l,m] \quad (\text{벡터, 비용 } O(d^2)), \qquad B_\alpha = \sum_m w_m M_{\mu_3,1}[m] \quad (O(d)).$$

중간 결과 w는 "차원 1인 텐서"(벡터)입니다. 한 번에 3중 합을 하면 $O(d^3)$, 이렇게 단계별로 하면 $O(d^2)$입니다. 논문은 이런 분해를 **컴퓨터가 미리 자동으로 찾도록** 합니다.

전계산(precomputation, 오프라인)과 평가(evaluation, 온라인).

단계	하는 일
전계산 (환경 u를 모름)	사용할 α의 집합 A만 받는다. 각 B_α를 중간 텐서들의 재귀적 두 텐서 곱으로 분해하되, 두 텐서의 차원 합이 최소가 되는 분해를 고른다. 모든 텐서 성분에 번호 b_i를 매기고, 각 성분을 "기본 모멘트 성분 $m_{\mu,\nu}$" 또는 "$\sum_j c_j\, b_{k_j} b_{l_j}$ (이미 계산된 두 성분의 곱의 합)"로 기록한다.
평가 (실제 환경 u)	(1) 필요한 모든 $m_{\mu,\nu}(u)$ 계산, (2) 기록된 곱 규칙에 따라 나머지 b_i 계산, (3) 스칼라인 B_α만 선택.

평가 비용은 n에 **선형**($m_{\mu,\nu}$ 계산)이고 나머지 곱셈 비용은 n과 무관한 상수입니다. 이것이 표 1에서 GAP 대비 100배 이상 빠른 이유의 핵심입니다.

9.3 힘의 계산

원자 x_j에 작용하는 힘은 $f_j = -\partial E/\partial x_j$입니다. 에너지가 $E = \sum_k \sum_\alpha c_\alpha B_\alpha(D_{x_k})$로 위치에 대해 미분 가능한 연산들의 합성이므로, **역전파(reverse-mode automatic differentiation)**로 정확한 해석적 미분을 에너지 계산과 같은 차수의 비용으로 얻습니다 (논문은 Linnainmaa의 역방향 모드를 인용). 신경망 학습의 역전파와 같은 원리입니다. 또한 B_α가 매끄러운 함수이므로 힘도 연속입니다.

9.4 학습: 선형 회귀

데이터. K개의 원자 배치 $x^{(k)}$ ($N^{(k)}$개 원자)와 DFT로 계산한 기준 에너지 $E^{(k)}$, 힘 $f_j^{(k)}$가 주어집니다. 모델이 c에 대해 **선형**이므로 모든 조건이 연립 일차방정식입니다.

$$\sum_{i=1}^{N^{(k)}} \sum_{\alpha\in A} c_\alpha B_\alpha\big(D_{x_i^{(k)}}\big) = E^{(k)} \quad \text{(에너지 방정식, 배치 당 1개)}, \tag{23}$$

$$\frac{\partial}{\partial x_j^{(k)}} \sum_{i=1}^{N^{(k)}} \sum_{\alpha\in A} c_\alpha B_\alpha\big(D_{x_i^{(k)}}\big) = -f_j^{(k)} \quad \text{(힘 방정식, 원자·성분마다 1개)}. \tag{24}$$

행렬로 쓰면 $Xc = g$. X의 열은 기저 α, 행은 (에너지 하나 / 힘 성분 하나)입니다. 배치당 원자가 많으면 힘 방정식이 압도적으로 많으므로 **방정식 수**가 **미지수**($|A|$)보다 훨씬 많은 과결정(overdetermined) 시스템이 됩니다. 힘 정보가 에너지 정보보다 훨씬 풍부하므로 모델을 효율적으로 제약합니다.

정규화 필요성. 기저가 너무 많거나 서로 비슷하면 $X^{\mathsf{T}}X$가 거의 특이행렬(ill-conditioned)이 되어 계수가 폭주하고 과적합이 일어납니다. 논문은 세 가지 정규화를 비교합니다.

$$\min_c \ \|Xc - g\|^2 \quad \text{subject to} \quad \|c\|_p^p \le t, \qquad p \in \{0, 1, 2\}.$$

$\|c\|_0$은 0이 아닌 성분의 개수입니다.

9.4.1 ℓ_2 정규화 (릿지 회귀)

$$c = \left(X^{\mathsf{T}}X + \gamma\,\mathrm{diag}(X^{\mathsf{T}}X)\right)^{-1} X^{\mathsf{T}} g. \tag{25}$$

유도: 목적함수 $\|Xc-g\|^2 + \gamma\, c^{\mathsf{T}}\,\mathrm{diag}(X^{\mathsf{T}}X)\,c$를 c로 미분하여 0으로 놓으면 $2X^{\mathsf{T}}(Xc-g) + 2\gamma\,\mathrm{diag}(X^{\mathsf{T}}X)c = 0$이고 이것이 위 식입니다.

왜 단위행렬 대신 $\mathrm{diag}(X^{\mathsf{T}}X)$를 쓰는가

$\left[\mathrm{diag}(X^{\mathsf{T}}X)\right]_{\alpha\alpha} = \|X_{\cdot\alpha}\|^2$는 α번째 기저가 데이터에 주는 기여의 크기이므로 벌점은 $\gamma\sum_\alpha \|X_{\cdot\alpha}c_\alpha\|^2$, 즉 "각 기저가 예측에 기여하는 양의 제곱합"입니다. 기저함수에 상수배 s를 곱하면 $c_\alpha \to c_\alpha/s$이고 $\|X_{\cdot\alpha}\|^2 \to s^2\|X_{\cdot\alpha}\|^2$이므로 곱 $\|X_{\cdot\alpha}\|^2 c_\alpha^2$는 **변하지 않습니다.** 즉 기저의 단위·스케일에 상관없이 벌점이 일정합니다 (논문: "compatible with that of the covariance matrix").

γ 고르기: 16겹 교차검증. 데이터를 16개 조각으로 균등 분할하고, 15조각으로 학습한 모델을 남은 1조각에서 평가하는 것을 16번 반복해 평균 RMS 오차가 최소가 되는 γ를 고릅니다.

9.4.2 ℓ_0 정규화 (희소 해): 유전 알고리즘

ℓ_2는 모든 계수를 조금씩 0이 아니게 두므로 **희소하지 않습니다.** ℓ_1(Lasso)은 희소해를 주지만 논문 실험에서는 ℓ_0가 **훨씬 더 희소한** 해를 주었습니다 (대신 전계산 비용 증가). 문제는

$$\min_{c} \|Xc-g\| \quad \text{subject to} \quad \|c\|_0 = N_{\mathrm{nz}},$$

이고 목표 정확도를 만족하는 가장 작은 N_{nz}를 찾습니다. 이것은 압축 센싱 문제이며 조합 최적화입니다. 논문은 탐욕(greedy)법을 **유전 알고리즘**으로 강화합니다. 개체군 $\mathcal{A}$는 "기저 번호의 부분집합 A"들의 모임이고 최대 크기는 N_{cap}입니다. A가 고정되면 해는 정규방정식 $c_A = \left((X^{\mathsf{T}}X)_{AA}\right)^{-1}(X^{\mathsf{T}}g)_A$로 즉시 구해집니다.

1. **시작:** $\mathcal{A} = \{\varnothing\}$.
2. **탐욕 확장:** 각 $A \in \mathcal{A}$에 대해 하나를 추가했을 때 잔차 $\|Xc-g\|$가 가장 작아지는 $i \notin A$를 찾아 $A \leftarrow A \cup \{i\}$.
3. **교차(crossover):** 모든 쌍 A, A'에서 각각 무작위로 일부 $A_2 \subset A$, $A'_2 \subset A'$ (같은 개수 m)를 뽑아 서로 맞바꾼 새 집합 $(A \setminus A_2) \cup A'_2$, $(A' \setminus A'_2) \cup A_2$를 만든다. 개체군이 확 늘어난다.
4. **국소 탐색:** 각 A에 대해 하나를 빼서 오차를 가장 덜 해치는 j를 찾고, 그 자리에 가장 좋은 i를 넣어 본다. $i \neq j$로 개선되면 채택하고 반복.
5. **선별:** 오차가 가장 작은 N_{cap}개만 남긴다.
6. 목표 정확도에 도달할 때까지 2–5 반복. 최종적으로 가장 좋은 A를 취해 c 계산.

비유

N_{nz}개의 "정예 기저"를 뽑는 팀 구성 문제입니다. 2단계는 팀에 최고의 신입을 하나씩 영입, 3단계는 다른 팀과 선수를 맞교환, 4단계는 팀 안에서 선수 한 명을 더 나은 사람으로 교체, 5단계는 성적 상위 팀만 살려 두기입니다. 단순 탐욕법이 빠지기 쉬운 "국소 최적"을 교차와 교체로 벗어나려는 것입니다.

10 수치 실험 (논문 5장)

10.1 실험 설정

- **대상:** 텅스텐(W). 논문은 libatoms.org에 공개된 *Kohn–Sham DFT* 데이터(전자 온도 1000 K)를 사용합니다. 배치 **9,693**개, 원자 환경 약 **150,000**개.
- **비교 대상:** GAP (논문에서 GAP_6, 또는 I-S-GAP라 불리는 모델). 원 논문(Szlachta 등)의 오차를 사용.
- **절단:** $R_{\mathrm{cut}} = 4.9$ Å, 최소 거리 $R_{\mathrm{min}} = 1.9$ Å (이보다 가까운 원자쌍은 데이터에 없음).
- **반지름 함수:**

$$\hat{f}_{\mu,\nu}(r) = \begin{cases} r^{-\nu-2}\, r^{\mu}\, (R_{\mathrm{cut}} - r)^2 & r < R_{\mathrm{cut}} \\ 0 & r \geq R_{\mathrm{cut}} \end{cases}$$

  를 $[R_{\mathrm{min}}, R_{\mathrm{cut}}]$에서 가중치 $r^{2\nu}(r - R_{\mathrm{min}})(R_{\mathrm{cut}} - r)$로 **정규직교화**한 것을 $f_{\mu,\nu}$로 사용. 각 인자의 역할: $r^{-\nu}$는 $u^{\otimes\nu}$가 만드는 r^{ν}를 상쇄, r^{-2}는 가까운 원자를 더 중시, $(R_{\mathrm{cut}} - r)^2$는 경계에서 값·기울기가 0이 되게 함. 정규직교화는 기저들이 서로 비슷해져서 생기는 ill-conditioning을 줄입니다.

10.2 기저가 늘면 오차가 어떻게 줄어드는가

기저 집합 $A_N = \{\alpha : \deg B_\alpha \leq N\}$ (그리고 인자 개수 $\#\alpha = k$에 가중치를 준 변형 A'_N)를 N을 키워 가며 만들고 (반지름 함수는 더 이상 다항식이 아니므로 논문은 $f_{\mu,\nu}$의 차수를 $\mu+1$로 간주하는 규약을 쓰며, 변형 A'_N은 규약을 $\mu+5$로 바꾼 것과 같다고 설명합니다), 힘의 RMS 오차를 기저 수 $\#A$의 함수로 그립니다. 결과:

관찰 결과

오차 $\approx 0.3\,(\#A)^{-0.227}$ (log–log 그래프에서 직선, **대수적 수렴**). 지수 -0.227은 보편 상수가 아니라 데이터에 의존하며, $\#A$가 작은 영역에서는 더 빠른 수렴이 관찰됨.

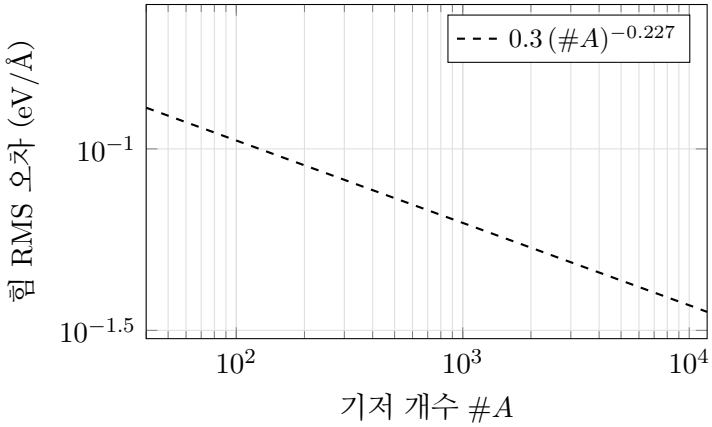


Figure 4: 논문 Figure 2의 점근 직선만 다시 그린 것 (실제 측정점은 논문 참조).

"이론은 지수적인데 왜 실험은 대수적인가?" (논문 5.1절 설명의 풀이) 정리 3.2는 차수 m에 대해 오차 $\sim \lambda^{-m}$ (지수적). 그런데 차수 m 이하 다항식의 개수는 거칠게 $\#A \le (n+1)^m$입니다 (n개 변수의 차수 $\le m$ 다항식 공간의 차원이 $\binom{n+m}{m} \le (n+1)^m$). 거꾸로 $m \ge \log \#A / \log(n+1)$이므로

$$\text{오차} \sim \lambda^{-m} = \exp\bigl(-m \ln \lambda\bigr) \;\approx\; (\#A)^{-\ln\lambda / \ln(n+1)}.$$

즉 **차수에 대해서는 지수적이지만 기저 개수에 대해서는 거듭제곱(대수적)**입니다. 지수 $\ln\lambda/\ln(n+1)$이 작은 수(0.227)인 것은 이웃 수 n이 크거나 λ가 1에 가깝기 때문입니다. 이는 이론이 예측하는 모양이 실제 DFT 데이터에도 나타난다는 뜻입니다.

10.3 GAP과의 성능 비교 (논문 Table 1)

	GAP	MTP_1	MTP_2
CPU 시간 / 원자 [ms]	134.2 ± 2.6	2.9 ± 0.5	0.8 ± 0.2
기저(계수) 수	10,000	11,133	**760**
학습 데이터에서의 오차			
힘 RMS 오차 [eV/Å]	0.0633	0.0427	0.0633
상대 오차 [%]	4.2	2.8	4.2
*16*겹 교차검증 오차			
정규화 계수 γ	–	3×10^{-9}	0 (ℓ_0)
힘 RMS 오차 [eV/Å]	–	0.0511	0.0642
상대 오차 [%]	–	3.4	4.3

지표의 정의. 기준 데이터의 힘 성분 RMS(제곱평균제곱근)는 1.505 eV/Å입니다. 상대 오차는 RMS 오차를 이 값으로 나눈 것으로, 예컨대 0.0633/1.505 = 4.2%입니다. CPU 시간은 노트북 CPU(Intel i7-2675QM) 한 코어 기준이며 전계산과 이웃 목록 생성 시간은 제외합니다.

두 MTP 모델.

- **MTP_1:** $\deg B_\alpha + 8\#\alpha \le 62$, $\#\alpha \le 4$, 반지름 번호 $\mu \le 5$, 텐서 계수 $\nu \le 4$인 모든 α. 기저 수가 GAP과 비슷(11,133).
- **MTP_2:** $\deg B_\alpha + 8\#\alpha \le 52$, $\#\alpha \le 5$, $\mu \le 3$, $\nu \le 5$에서 시작해 ℓ_0 정규화로 **760개만** 선택 (GAP과 같은 정확도가 되도록 조정).

읽는 법.

- MTP_1은 같은 개수의 계수에서 **정확도 약 1.5배 향상**(4.2% → 2.8%), **시간 약 40배 단축** (논문 서술. 표의 수치로는 $134.2/2.9 \approx 46$배).
- MTP_2는 **같은 정확도**(4.2%)에서 계수를 **13분의 1 이하**(760개)로 줄이고 **100배 이상** ($134.2/0.8 \approx 170$배) 빠릅니다.
- 교차검증: MTP_2는 학습 오차와 교차검증 오차가 거의 같아(4.2% → 4.3%) 과적합이 없습니다. 반면 MTP_1은 학습 오차 2.8%에서 3.4%로 올라가므로 **정규화($\gamma = 3 \times 10^{-9}$)가**

필요합니다. 논문은 데이터를 대폭 늘리면 교차검증 오차가 학습 오차 수준까지 내려갈 것으로 예상합니다.

해석 시 주의

GAP의 오차는 원 논문(Szlachta)의 데이터를 사용했고, 시간 비교는 같은 구현(QUIP) 안에서 측정했다고 논문이 밝힙니다. 한 가지 소재(W)와 한 가지 데이터베이스에서의 결과이므로 "모든 물질에서 100배"로 일반화해서는 안 됩니다. 또 이 실험은 단일 원소계입니다.

11 결론, 한계, 확장

11.1 논문이 보인 것

1. 모멘트 텐서를 축약해 순열·회전·반사 불변 다항식 기저 B_α를 **선형 비용으로** 만드는 법.
2. 이 기저가 **불변 다항식 전체를 생성**한다는 증명 (정리 3.1).
3. tight-binding 모델에서 **기하급수적** 근사 오차 정리 (정리 3.2). DFT에서는 **대수적 수렴**이 수치적으로 관찰됨.
4. 텅스텐에서 GAP 대비 정확도/비용 이점.

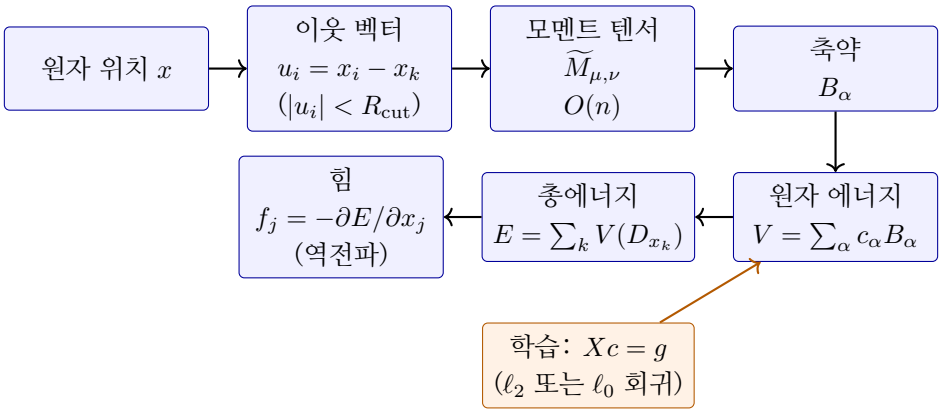
11.2 논문의 가정과 한계 (비판적으로 읽기)

- **단일 원소 가정.** 모든 원자가 화학적으로 같다고 가정. 논문은 다성분계로의 확장을 결론에서 제안: 반지름 함수가 원자 종류에도 의존하게 하면 됩니다,

$$M_{\mu,\nu} = \sum_j f_{\mu,\nu}\big(|x_j - x_i|,\, t_i,\, t_j\big)\,(x_j - x_i)^{\otimes \nu}$$

  (t_i: 원자 i의 종류). 이는 후속 연구로 남겨 두었다고 합니다.
- **국소성 가정.** 장거리 상호작용(쿨롱 등)은 다루지 못합니다.
- **이론과 실험의 간극.** 증명은 tight-binding에서 고정된 n에 대한 것이고 실험은 DFT.
- **기저 폭발.** 정리 3.1은 충분성만 보증하며, 실제로는 α 집합을 제한하고 희소 회귀로 줄여야 함.
- **순수 선형 모델.** 선형 회귀이므로 학습은 쉽지만, 같은 크기에서 신경망 같은 비선형 모델보다 표현력이 낮을 수 있습니다 (논문은 이 비교를 하지 않았음).

11.3 한눈에 보는 전체 파이프라인



A 연습문제와 풀이

연습 1: 대칭 확인

$V(u) = \sum_{a,b} |u_a|^2 (u_a \cdot u_b)$는 (R1), (R2)를 만족하는가? B_α로 표현하라.

풀이. $\alpha = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$이면 $\mu_1 = 1$, $\mu_2 = 0$, $\nu_1 = \nu_2 = 1$이므로 $B_\alpha = M_{1,1} \cdot M_{0,1} = \sum_{a,b} |u_a|^2 u_a \cdot u_b$. 따라서 식 (13)의 형태이고 (R1), (R2) 모두 만족.

연습 2: B_α의 차수

$\alpha = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{smallmatrix}\right)$의 $\deg B_\alpha$를 구하고, 직접 합 풀어쓰기와 비교하라.

풀이. $\deg B_\alpha = 2(\alpha_{11} + \alpha_{12} + \alpha_{22}) = 2(1 + 2 + 1) = 8$. 직접: $B_\alpha = \sum_{a,b} |u_a|^2 |u_b|^2 (u_a \cdot u_b)^2$, 각 항의 차수는 $2 + 2 + 4 = 8$. ✓

연습 3: 비용 계산

$d = 3$, $n = 60$일 때 $\alpha = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$인 B_α를 (a) 직접 합, (b) 모멘트로 계산할 때 대략적인 곱셈 횟수를 비교하라.

풀이. (a) $n^3 = 216{,}000$개 항, 각 항이 내적 3개의 곱이므로 약 10^6번 연산. (b) $M_{0,2}$를 만드는 데 $60 \times 9 \approx 540$번의 곱셈이 듭니다. 세 노드의 ν_i가 모두 2이므로 같은 $S = M_{0,2}$를 세 번 쓰고, 3×3 행렬곱 두 번 ≈ 54번. 합쳐 약 600번. ($B_\alpha = \mathrm{tr}(S^3)$, $S = \sum u_a u_a^\mathsf{T}$.) 약 **1,000배 이상** 절감. (이 예에서 $B_\alpha = \sum_{a,b,c} (u_a \cdot u_b)(u_b \cdot u_c)(u_c \cdot u_a) = \mathrm{tr}\big((\sum_a u_a u_a^\mathsf{T})^3\big)$ 임을 확인해 보라.)

연습 4: 회전 불변성이 깨지는 예

$\widehat{B} := M_{0,1}$의 첫째 성분 $(M_{0,1})_x = \sum_a (u_a)_x$는 왜 기저에 들어갈 수 없는가?

풀이. 90° 회전하면 위 예제의 $M_{0,1} = (0, 1)$이 $(-1, 0)$이 되어 x 성분이 $0 \to -1$로 변합니다. 불변량은 모든 인덱스를 축약한 스칼라여야 합니다.

연습 5: 90° vs 120° 구분

평면에서 원점의 이웃 세 개가 단위 길이로 (a) 서로 120° 간격, (b) 한 방향 두 개와 반대 방향 하나($u_1 = u_2 = (1, 0)$, $u_3 = (-1, 0)$)일 때 $|M_{0,1}|^2$과 $\|M_{0,2}\|_F^2$을 계산하라.

풀이. (a) $\sum u = 0$이므로 $|M_{0,1}|^2 = 0$. $M_{0,2} = \sum u u^\mathsf{T} = \frac{3}{2}\mathbb{1}$ (대칭성), $\|M_{0,2}\|_F^2 = 2 \cdot (3/2)^2 = 4.5$. (b) $\sum u = (1, 0)$이므로 $|M_{0,1}|^2 = 1$; $M_{0,2} = \mathrm{diag}(3, 0)$, $\|M_{0,2}\|_F^2 = 9$. 두 환경은 구분됩니다.